

测算说明与复算表（20260823 优化版）

本文件是《沪八条「收购二手住房→保障性租赁住房」资产转换单元经济研究（优化版）》的测算支撑：说明三源数据取数、公式推导与全部中间计算，确保报告内每一个数字均可复算、可追溯。配套主文：主文_沪八条二手转保租单元经济_重做_优化.md。

一、三源数据取数清单

1.1 Wind（万得金融）——资金与财政参数

数据	数值	指标代码 / 来源	取数时间
保障性住房再贷款利率（1 年）	1.75%（2024Q2/Q3 两期）	U0895862，中国人民银行 EDB	2026-08-24
5 年期以上 LPR	3.5%（2025-06-20 至 2026-08-20 连续 15 期不变）	M0331299 / Y3707196，全国银行间同业拆借中心	2026-08-24
1 年期 LPR	3.0%	M0096870，同上	2026-08-24
上海一般公共预算收入	2024 年 8,374.2 亿元；2025 年 8,500.9 亿元	M0025252，上海市财政局（年度）	2026-08-24
城投宽庭保租房 REIT	508031.SH，2026-08-24 盘中价约 3.9 元	fund_data get_fund_quote	2026-08-24

取数方式：wind-mcp-skill/scripts/cli.mjs call economic_data natural_language_get_edb_data（EDB 自然语言提数），密钥 ~/.wind-aifinmarket/config。

1.2 政研通（贝壳研究院 / 贝壳平台交付，dss.ke.com）——市场量价租

指标	2026-07	关键点	口径
二手成交均价 SH_PRICE	47,111 元/㎡	2026-04/05/06 环比 +0.86%/+1.36%/+1.11% 连续转正	成交价（非挂牌价），贝壳研究院
二手成交套均总价 SH_UNIT_PRICE	371 万元/套	套均面积约 79㎡	同上
租赁套均租金 RENT_PRICE	6,997 元/月	环比 +4.78%、同比 +5.36%；5-7 月连涨	贝壳平台成交口径
租赁成交量 RENT_VOL	8,288 套/月	3 月 8,260 套为高点	贝壳平台
二手成交周期 CLEARANCE_SH	3.5 个月	2025-12 为 3.67，趋势下行	贝壳研究院（成交周期）
二手新增挂牌 SUP_SH_LISTING	12,702 套/月	3 月 20,675 套为高点	贝壳研究院
贝壳房价指数 KE_PRICE_INDEX	80.3	一线对比：上海 80.3 > 北京 73.5 > 广州 70.9	官方发布，2018-11=100
贝壳租金指数 KE_RENT_INDEX	97.9	自 2025-12 的 93.8 连升	官方发布，2018-11=100
区级成交均价（示意）	静安 6.57 / 黄浦 10.3 / 徐汇 7.4 / 浦东 4.7 万/㎡	市级按权重拆分示意	2026-07
区级套均租金（示意）	静安 8,492 / 黄浦 11,745 / 徐汇 7,794 元/月	市级按权重拆分示意	2026-07

取数方式：GET <https://dss.ke.com/openapi/v1/indicators/series|compare|districts|geo/tree>，X-Api-Key 取 ~/.config/zyt/config.json。批量接口 /indicators/batch-series 本轮返回异常（各查询均回同一序列），已改用单指标接口逐项取数。

1.3 贝壳（房源级 MCP）——本轮不可用说明

realestate.listing.search（贝壳房源检索）绑定失败：BEIKE_MCP_API_KEY 未配置（~/.beike/BEIKE_MCP_API_KEY 不存在，环境变量未设置）。**房源级挂牌/租金明细本轮不可取**；贝壳平台级与研究院级数据已通过政研通（政研通即贝壳决策数据服务，dss.ke.com）完整覆盖，报告中市场量价租锚点均为贝壳体系真实数据。如需房源级（如静安 40m² 老破小挂牌样本、商圈租金分布），需补配 BEIKE_MCP_API_KEY 后复跑。

1.4 公开政策与报道（政策事实链、试点案例、REITs 公告）

沿用此前已核实的公开来源（上海市政府网、央视财经、新华网、每经、东方财富、迈点等），全部带口径与日期，见主文附录 D。

二、模型公式与假设

2.1 判定式

式 1（租金收益率）：

$$r = 12 \times R_m \times q \times o \times \text{收缴率} \div (d \times P_m)$$

式 2（盈亏平衡折扣）：令 $r = c$ ：

$$d^* = 12 \times R_m \times q \times o \times \text{收缴率} \div (c \times P_m)$$

2.2 变量与假设

变量	符号	取值	说明
市场月租金	R_m	3,400–4,200 元/月（中值 3,800）	标的级：静安 40m² 老破小；全市单位租金 89 元/m²/月（6,997 元 ÷ 78.8m²）推演，85–105 元/m²/月 × 40m²
市场公允价值	P_m	248–276 万元（中值 262 万）	6.2–6.9 万/m² × 40m²；静安区级均价 6.57 万/m² 落于区间
收购折扣率	d	0.75 / 0.80 / 0.85 / 0.90	敏感性主变量
租金折扣	q	0.9	制度上限（2022 规则）
出租率	o	0.85 / 0.90 / 0.92	基准 0.90
收缴率	—	1.0（基准）	未披露，假设
资金成本	c	1.75% / 2.0% / 2.5% / 3.0% / 3.5%	Wind 确认 1.75%（再贷款）、3.5%（5Y LPR）；综合 2.0–3.0% 为测算区间

三、全部中间计算（复算表）

3.1 锚点 B：租金收益率链（对首例 220 万收购价）

环节	低端	高端	计算
月租（元/月）	3,400	4,200	85/105 元/㎡/月 × 40㎡
年毛租金（元）	40,800	50,400	×12
毛收益率	1.85%	2.29%	÷ 2,200,000 (≈1.9%–2.3%)
九折纳管后	1.67%	2.06%	×0.9 (≈1.7%–2.1%)
90% 出租率后	1.50%	1.86%	×0.9 (≈1.5%–1.9%)

全市口径交叉： $6,997 \times 12 \div 3,710,000 = 2.26\%$ (2026-07)； $6,151 \times 12 \div 3,560,000 = 2.07\%$ (2026-03)； $6,678 \times 12 \div 3,760,000 = 2.13\%$ (2026-06)。

3.2 首例折扣反推

- 对静安区级均价： $220 \text{ 万} \div (6.57 \text{ 万}/\text{m}^2 \times 40\text{m}^2) = 220 \div 262.8 = \mathbf{83.7\% \approx 8.4 \text{ 折}}$
- 对市场带： $220 \div 276 = 79.7\%$ ； $220 \div 248 = 88.7\% \rightarrow \mathbf{8.0\text{--}8.9 \text{ 折}}$

3.3 三组合复算（q=0.9；P_m=262 万）

组合	d	o	收购价 (万)	q×o	r_min	r_max	r 中枢	c	判定
①	0.80	0.90	209.6	0.81	$12 \times 3400 \times 0.81 \div 2$ 09.6万 = 1.58%	$12 \times 4200 \times 0.81 \div 2$ 09.6万 = 1.95%	1.76%	1.75%	临界 (+0.01pp)
②	0.90	0.85	235.8	0.765	$12 \times 3400 \times 0.765 \div 2$ 235.8万 = 1.32%	$12 \times 4200 \times 0.765 \div 2$ 235.8万 = 1.64%	1.48%	3.0%	缺口 1.36–1.68pp (≈1.4–1.7pp)
③	0.75	0.92	196.5	0.828	$12 \times 3400 \times 0.828 \div 2$ 196.5万 = 1.72%	$12 \times 4200 \times 0.828 \div 2$ 196.5万 = 2.12%	1.92%	2.0%	临界 (–0.08pp)

3.4 盈亏平衡折扣（中值：R_m=3,800、P_m=262 万 → K/P_m = 36,936÷2,620,000 = 1.41%）

c	d* = 1.41% ÷ c	折	敏感区间 (K/P_m = 1.20%–1.65%)
1.75%	0.806	8.1 折	6.9–9.4 折
2.0%	0.705	7.1 折	6.0–8.2 折
2.5%	0.564	5.6 折	4.8–6.6 折
3.0%	0.470	4.7 折	4.0–5.5 折
3.5%	0.403	4.0 折	3.4–4.7 折

3.5 敏感性矩阵（r 中枢 = 1.41%/d，vs c 的缺口，pp）

d	r 中枢	vs 1.75%	vs 2.5%	vs 3.5%
0.75	1.88%	+0.13（临界）	–0.62	–1.62

d	r 中枢	vs 1.75%	vs 2.5%	vs 3.5%
0.80	1.76%	+0.01（临界）	-0.74	-1.74
0.85	1.66%	-0.09	-0.84	-1.84
0.90	1.57%	-0.18	-0.93	-1.93

3.6 换算关系（修正原稿错误）

- 折扣每收紧 0.5 折 (d 0.85→0.90)：r 下降 = 1.66% - 1.57% = **0.09pp**（区间口径约 0.10–0.13pp）。原稿"0.6–0.9pp"系误算（高估约 5–7 倍），已修正。
- 资金成本每升 1pp 的等价折扣加深： $\partial d^*/\partial c = -1.41\%/c^2$ ，在 c=1.75% 时每 1pp 需加深约 0.46 折，在 c=3.0% 时约 0.16 折（非线性递减）。表述为"0.3–0.5 折（随 c 上升递减）"。

3.7 CAPEX 与空置

- CAPEX 摊销（经常性）：8–15 万 ÷ 20 年 ÷ 220 万 = 0.18%–0.34%；含隐性合规（消防/管线/加固）估算 0.3%–0.5%。
- 改造期空置（首年一次性）：3–6 个月 ÷ 12 × 毛收益率 1.9%–2.3% = 0.5%–1.2%。
- 合并口径：经常性摊销 0.3–0.5pp 已足以把组合①（+0.01pp）翻负；首年再额外承受 0.5–1.2pp 现金流损失。

3.8 放量与贴息

- 套均 264 万 = 86.22m² × 3.07 万/m²（2026-08-07 日度口径）。
- 情景 A：1.6 万套 × 264 万 × 0.85 = **359 亿 ≈ 360 亿**；占 2025 年预算收入（8,501 亿）≈ **4.2%**。
- 情景 B：10 万套 × 264 万 × 0.85 = **2,244 亿 ≈ 2,240 亿**；占比 ≈ **26.4%**。
- 贴息：500 亿 × 1.0pp = 5.0 亿/年；500 亿 × 1.5pp = 7.5 亿/年；对 8,501 亿均 <0.1%。5000 亿 × 1.5pp = 75 亿/年（质变）。
- REITs 承接比：城投宽庭年可供分配约 1.27 亿（6,337 万 × 2）÷ 360 亿收购规模 ≈ 0.35%/年。

3.9 去化与库存

- 库存月数 = 316,663 套 ÷ 23,000 套/月 ≈ 13.8 个月；每收购 1 万套 → (316,663–10,000)÷23,000 = 13.33 → 缩短约 0.43 个月。
- 成交周期（贝壳研究院交付，另一口径）：2026-07 为 3.5 个月。
- 551 套 ÷ 316,663 套 ≈ 0.17%（信号规模）。

四、与原稿数字差异对照（为何修正）

项	原稿	优化版	修正原因
组合① r	2.2%–2.6%	1.6%–1.9%（中枢 1.76%）	原值未乘纳管九折与出租率，与锚点 B（1.5%–2.0%）自相矛盾；统一式 1 复算
组合③ r	2.5%–2.9%	1.7%–2.1%（中枢 1.92%）	同上（原值 ≈ 未打折毛收益率）
组合② 缺口	1.4–1.6pp	1.4–1.7pp	同式复算，中枢约 1.5pp
"0.5 折 ≈ 资金成本 0.6–0.9pp"	0.6–0.9pp	0.10–0.13pp	推导错误， $\partial r/\partial d \approx -r/d$ 实算
敏感性矩阵判定	7.5 折+1.75% "成立"	"临界 +0.1pp"	按中值假设复算，无安全边际
资金成本参数	财联社 1.75%（二手）	Wind EDB 央行确认 1.75%	升级为官方来源
月租锚	平台口径 3500–4500	3,400–4,200（贝壳单位租金推演）	与全市单位租金 89 元/m²/月交叉演
预算收入	"8000 亿级"	2025 年 8,501 亿（Wind）	官方序列精确值
首例折扣	"约 8–9 折"	8.3–8.9 折（对区级均价 8.4 折）	政研通静安区级均价锚定

项	原稿	优化版	修正原因
结论基调	"组合①勉强成立"	"全部组合临界、无安全边际，CAPEX 后转负"	逻辑自洽后的诚实结论